

ΟΞΕΙΑ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

Γενικά: Ως **ουρολοίμωξη** καλείται η παρουσία διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών [σε συγκέντρωση > 100.000 CFU (10^5 αποικίες)/ml ούρων] στο ουροποιογεννητικό σύστημα του ανθρώπου, που προκαλούν - *ανάλογα με το στέλεχος, την εντόπιση και την συγκέντρωση των μικροοργανισμών* - διαφορετική παθολογική κλινική εικόνα.

Συχνότερο αίτιο ουρολοίμωξης είναι η *Escherichia coli* (80%), σε άνδρες και γυναίκες. Η *E. coli* ως αιτιολογικός παράγοντας, ανευρίσκεται όμως μόνο στο 50% σε ανήλικους και στο 30% σε ενήλικους άνδρες. Συχνά, απομονώνονται στελέχη *Proteus* και *Providencia*, εντερόκοκκοι, *Serratia spp*, σπανιότερος δε εντοπίζονται στελέχη *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus saprophyticus* και *Gardnerella vaginalis* (*συχνό αίτιο αιδοιοκολπίτιδας*).

Σε περιπτώσεις ορχεοεπιδιδυμίτιδας (βλ. σελ. 218) η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει τη Βρουκέλλα, (*ιδίως σε ενδημικές περιοχές*), τον Γονόκοκκο και τη Φυματίωση.

Οι ουρολοιμώξεις, λόγω της ευρείας και μακροχρόνιας χρήσης ουροκαθετήρων Foley, αποτελούν το 40% των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Επίσης, 7-10% των εγκύων γυναικών παρουσιάζει ασυμπτωματική βακτηριουρία και το 20-40% αυτών των γυναικών που δεν θα λάβει αντιβιοτική αγωγή για τη βακτηριουρία, τελικά, θα αναπτύξει οξεία πυελονεφρίτιδα.

Οξεία Πυελονεφρίτιδα: Χαρακτηρίζεται η οξεία φλεγμονή της νεφρικής πυέλου και του νεφρικού παρεγχύματος. Αφορά κυρίως στον ένα νεφρό και αποτελεί τη σοβαρότερη λοίμωξη του ανώτερου ουροποιητικού. Πρόκειται για ανιούσα φλεγμονώδη διεργασία, με κυριότερους προδιαθεσικούς παράγοντες τα κάτωθι: ανατομικές/λειτουργικές ανωμαλίες, απόφραξη του ουροποιητικού, μεταβολικές νόσοι, ανοσοκαταστολή, ιατρογενείς κακώσεις, ύπαρξη stent τύπου rig-tail, κατάχρηση ΜΣΑΦ, αφυδάτωση, κύηση, μεγάλη ηλικία, κ.ά.

Τα συνηθέστερα παθογόνα μικρόβια είναι τα Gram (-) αρνητικά αερόβια βακτήρια [*Κολοβακτηρίδιο*, *Πρωτέας*, *Κλεμπσιέλλα*, κ.λπ.] και σπανιότερα τα Gram (+) θετικά.

Στο 1-2% των περιπτώσεων η οξεία πυελονεφρίτιδα οδηγείται σε σήψη από Gram (-) μικρόβια και στη δημιουργία ενδονεφρικού ή περινεφρικού αποστήματος.

Στους διαβητικούς ασθενείς, συχνότερα αίτια οξείας πυελονεφρίτιδας και επιπλοκών της, είναι: *Κλεμπσιέλλα*, *Στρεπτόκοκκοι* της ομάδος B, *Εντερόκοκκοι*, *E. coli*, *Candida spp*.

Κλινική εικόνα: Τα συμπτώματα έχουν αιφνίδια έναρξη και μπορεί να είναι:

- Πόνος στην οσφύ και στη σύστοιχη νεφρική χώρα (*οφείλεται στη φλεγμονή και διάταση της κάψας λόγω οίδηματος*). Ενίοτε πόνος και αίσθημα βάρους στην κοιλιά.
- Ευαισθησία στην πλήξη, στη σπονδυλοπλευρική γωνία (*θετικό σημείο Giordano*).
- Υψηλός πυρετός ($\theta > 38^\circ\text{C}$), με διαλείπον κι έντονο ρίγος.
- Κυστικά ενοχλήματα (*συχνουρία, δυσουρία, έπειξη προς ούρηση, νυκτουρία*).
- Άτυπη συμπτωματολογία σε ηλικιωμένους και μικρά παιδιά (*π.χ. έμετοι, επιγαστραλγία*).
- Γαστρεντερικές διαταραχές, ένεκα του ερεθισμού του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Εργαστηριακά: Η εργαστηριακή επιβεβαίωση περιλαμβάνει τα παρακάτω ευρήματα:

- ✓ Πυουρία (*αναδεικνύεται εύκολα και με ένα stick γενικής ούρων, σε επίπεδο ΠΦΥ ή ΤΕΠ*).
- ✓ Λευκοκυττάρωση (*σε σοβαρές περιπτώσεις με αριστερή στροφή του λευκού τύπου*).
- ✓ Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (*ΤΚΕ, CRP, Φερριτίνη, Προκαλσιτονίνη-ΡCΤ*).
- ✓ Λευκοκυτταρικοί κύλινδροι στο ίζημα των ούρων (*μικροσκοπική εξέταση ούρων*).
- ✓ Θετική ουροκαλλιέργεια (*80-95% εμφανίζουν αριθμό αποικιών $> 10^5$ /ml*). Η απομόνωση *Πρωτέα (Proteus mirabilis)* ή *Εντεροκόκκων* θέτει την υποψία πιθανής νεφρολιθίασης.
- ✓ Α/α Ν.Ο.Κ. – εμφάνιση πιθανού λίθου ή εικόνα κοραλλιοειδούς λιθίασης.
- ✓ U/S Ν.Ο.Κ. – απεικονίζει οίδηματώδη νεφρό, διάταση του πυελοκαλυκτικού συστήματος, ανάδειξη αποστήματος ή ύπαρξη αέρα στο νεφρικό παρέγχυμα.

Διαφορική διάγνωση: Οξεία σκωληκοειδίτιδα, νόσοι των χοληφόρων οδών (*χολαγγειίτιδα, χολοκυστίτιδα*), οξεία παγκρεατίτιδα, εκκολπωματίτιδα, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ΙΦΝΕ, μάζα ή κύστη ωοθήκης, κολικός ουροφόρων οδών, οξύς αορτικός διαχωρισμός, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

Οι ασθενείς της κοινότητας με μέτριας βαρύτητας κλινική σημειολογία και χωρίς σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, μπορούν να λάβουν από του στόματος (po) θεραπεία κατ' οίκον.

Η αγωγή μπορεί να ξεκινήσει και ΕΦ, με παραμονή στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και με τη βελτίωση της κλινικής εικόνας να μετατραπεί σε per os, εντός του πρώτου 24ώρου.

Η ελάχιστη διάρκεια της αγωγής για την οξεία πυελονεφρίτιδα είναι 10 ημέρες.

1. Ελέγχονται τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις, θερμοκρασία, RR, SpO₂) και ερευνούμε για επιβαρυντικούς παράγοντες που πιθανώς να απαιτήσουν τη νοσηλεία του ασθενούς στο νοσοκομείο (σηπτική εικόνα, ΣΔ -εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα, ακραίες ηλικίες, κατάκλιση, εγκυμοσύνη, ανοσοκαταστολή, λιθίαση, ΧΝΑ, παρουσία pig-tail, κ.ά.).
2. Τοποθετούμε ευρεία 3-way φλεβική γραμμή, για έναρξη της ΕΦ αντιβιοτικής αγωγής. Πρωταρχικώς, ενυδατώνουμε - αν χρειάζεται - τον ασθενή, με 500-1000 ml NaCl 0,9% ή R/L ή R/S, αναλόγως των αναγκών και ελέγχοντας την ΑΠ και τα ζωτικά σημεία.
3. Μπορούμε να ξεκινήσουμε εμπειρική μονοθεραπεία με **Αμοξυκιλλίνη-Κλαβουλανικό**, ή με μία **Κεφαλοσπορίνη 3^{ης} ή 4^{ης} γενεάς** (π.χ: Κεφουροξίμη ή Κεφιξίμη, αντίστοιχα). Η αποτελεσματικότητα της αντιμικροβιακής αγωγής υποδηλώνεται από την εμφάνιση απυρεξίας και την κλινική βελτίωση του ασθενούς μετά από 48-72 ώρες θεραπείας.
 - Amoxi/Clav: tab. *Augmentin/Fugentin* 1 gr, 1x2 (po), για 10-14 ημέρες, ή
 - Cefuroxime: tab. *Zinadol/Nelabocin* 250-500 mg, 1x2 (po), για 10-14 ημέρες, ή
 - Cefixime: tab. *Ceftoral* 400 mg, 1x1 (po), για 10-14 ημέρες.
4. Λόγω όμως των αυξημένων ποσοστών μικροβιακής αντοχής στα β-λακταμικά, η αγωγή μπορεί να ξεκινήσει με μια **Φθοριοκινολόνη** (εκτός της Νορφλοξασίνης - *Norocin*).
 - Σiproφλοξασίνη: tab. *Ciproxin/Ladinin*, 500 mg, 1x2 (po), για 7-10 ημέρες, ή
 - Λεβοφλοξασίνη: tab. *Tavanic/Evinoxil*, 500 mg, 1x1 (po), για 5-7 ημέρες.
5. Εναλλακτικά, αποδεκτή λύση μπορεί να αποτελέσουν οι **Αμινογλυκοσίδες**, σε ενδομυική χορήγηση, σε ασθενείς χωρίς συννοσηρότητα και με σχετικά καλή νεφρική λειτουργία.
 - Amikacin: amp. *Briklin* 500 mg, 1x2 ή προτιμότερο 2x1 (im), για 10 ημέρες.
6. Σε ασθενή με παράγοντες κινδύνου (π.χ. μόνιμος καθετήρας *Foley*, χρόνια κατάκλιση, ανοσοκαταστολή), κι εφόσον για οποιονδήποτε λόγο η μετάβαση στο νοσοκομείο είναι δυσχερής, μπορεί να χορηγηθεί αρχικώς διπλό αντιβιοτικό σχήμα, με ένα β-λακταμικό αντιβιοτικό (π.χ: *Augmentin*, *Zinadol*, *Ceftoral*) και μια Αμινογλυκοσίδα (*Briklin*), με τις δοσολογίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και μετέπειτα να επιχειρηθεί τροποποίηση της αγωγής ή αποκλιμάκωση, αναλόγως των αποτελεσμάτων του αντιβιογράμματος.
7. Λαμβάνουμε υλικό για καλλιέργεια που αποστέλλεται στο νοσοκομείο. Αναλόγως με τα αποτελέσματα των καλλιεργειών συνεχίζουμε ή τροποποιούμε το αντιβιοτικό σχήμα.
8. Επανεξέταση του ασθενή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, με γενική/καλλιέργεια ούρων.

★ Άνδρες ασθενείς με ουρολοίμωξη (ποσοστό > 90-95% αφορά στο ανώτερο ουροποιητικό) απαιτούν προσοχή, ειδική αντιμετώπιση και μετέπειτα διερεύνηση και παρακολούθηση. Έτσι, ήδη με το πρώτο επεισόδιο ή μετά το πέρας αυτού, οι ενήλικοι άνδρες ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται στον ακόλουθο έλεγχο για διερεύνηση πιθανής συμμετοχής του προστάτη:

- ✓ Υπερηχογράφημα (U/S) νεφρών - προστάτη - κύστεως (πριν και μετά την ούρηση),
- ✓ Δακτυλική εξέταση προστάτη - όχι στην οξεία φάση (έλεγχος για οίδημα ή σκληρία).
- ✓ Βιοχημικός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας (*Urea*, *Creat.*, ηλεκτρολύτες, γεν. ούρων),
- ✓ Ενδοφλέβια πυελογραφία (ειδικά επί υποτροπών ή νεφρικής δυσλειτουργίας).

Α' επεισόδιο: Χορηγούμε από του στόματος, θεραπεία 14 ημερών με Φθοριοκινολόνη.

- Σiproφλοξασίνη: tab. *Ciproxin/Ladinin* 500 mg, 1x2 ή
- Νορφλοξασίνη: tab. *Norocin/Fluseminal* 400 mg, 1x2.

Παρακολούθηση 6-12 μηνών, με γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων, ανά δίμηνο.

Πρώτη υποτροπή: Θεραπεία διάρκειας έξι (6) εβδομάδων με Φθοριοκινολόνη (per os).

Παρακολούθηση 12 μηνών, με γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων, ανά δίμηνο.